

Resultat rapporteras senast den 6 februari. Ev. omprövning av rättningen skall begäras inom en månad.

Visa legitimation, skriv bara på en sida av bladet, använd gärna färg, dock ej rödpenna.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa och formelsamlingar i hållfasthetslära och matematik.

Kursansvarig på CDEPR, CMATD mfl: Jonas Neumeister, tel. 08 790 7647

CFATE och CMAST: Sören Östlund, tel. 070 5322775

Frågor rörande lydelsen ställs till lärare under ronderingar.

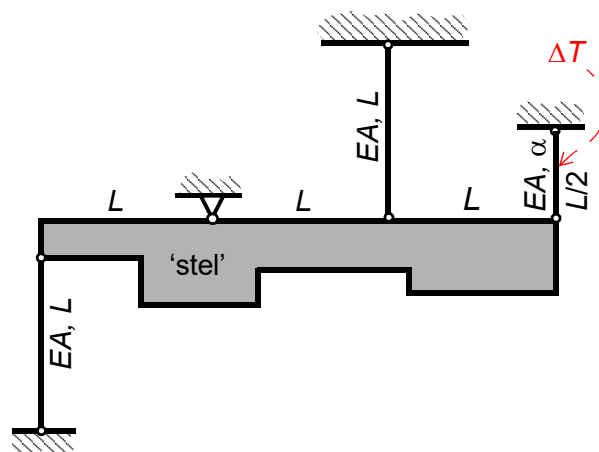
Betygsgränser på vardera del: Poäng på två av uppgifterna ger godkänt på den delen. Då räknas att 6 - 8 poäng (inklusive bonus) ger betyg E; 9 - 10 ger D; 11 - 12 ger C; 13 - 14 ger B och 15 - 20 ger A.

Del1

1. En stel komponent är momentfritt upphängd i en punkt och hålls i position med tre stänger av samma termoelastiska material (E, α) och tvärsnitt (A) men med olika längder, se figuren.

Vid drift blir stängen till höger varmare med ΔT .

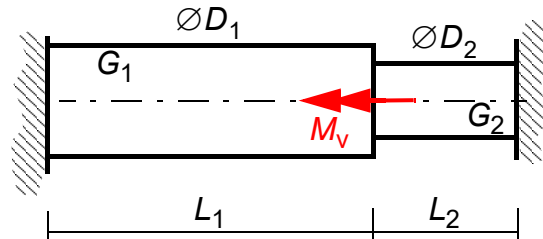
Beräkna därav kraften i den varma stängen samt hur mycket längre vänstra stängen blir. (6p)



2. En konstruktion består av två homogena axlar med inbördes olika längd, diameter respektive skjuvmodul, se figuren. Den belastas av ett vridmoment M_v i övergången

Hur måste kvoterna L_1/L_2 , D_1/D_2 och G_1/G_2 förhålla sig inbördes, dvs ställ upp ett samband dem emellan, så att maximal skjuvspänning blir samma i båda delarna. (6p).

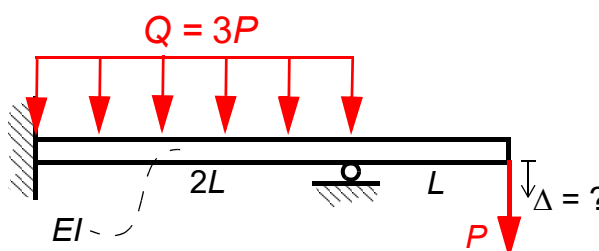
OBS Inga kvoter behöver bestämmas.



Alternativt kan man välja en enklare version av samma uppgift där $D_1/D_2 = L_1/L_2 = 2$ och kvoten G_1/G_2 skall beräknas. (ger max 4p)

3. En fast inspänd - fritt upplagd balk (med längd $3L$ och böjstyvhets EI) belastas dels av en jämt utbredd last $Q = 3P$ mellan dessa stöd, samt av en punktkraft P längst ut på den överskjutande delen, se figuren.

Beräkna nedböjningen Δ längst till höger. (6p)



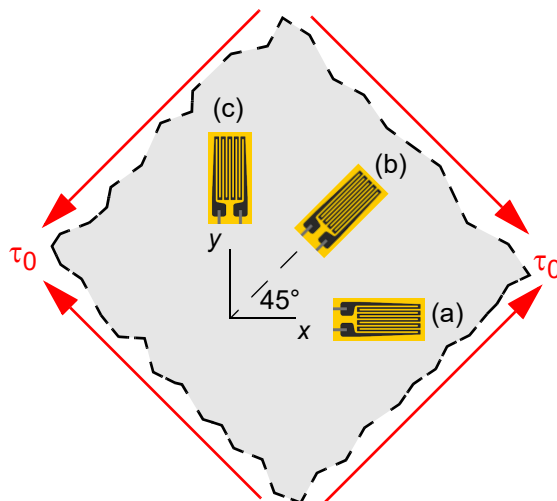
Del2

4. På en plåt av stål mäter man töjningstillståndet mha tre töjningsgivare som ger följande mätvärden:

$$\varepsilon_a = -5,6 \cdot 10^{-4}, \varepsilon_b = 2,3 \cdot 10^{-4} \text{ och } \varepsilon_c = 3,9 \cdot 10^{-4}$$

Därefter superponeras en skjuvspänning $\tau_0 = 50 \text{ MPa}$ i samma plan, men i ett system roterat 45° , se figuren.

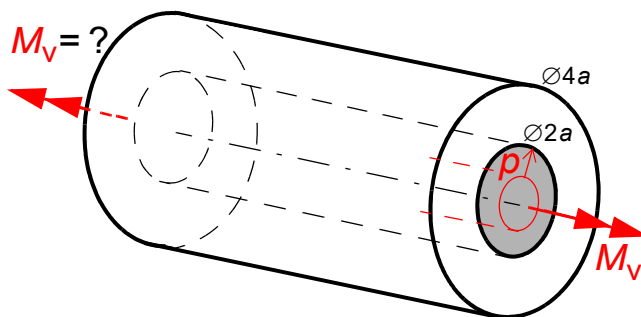
Bestäm vilka mätvärden man då bör få. (6p)



5. Ett öppet tjockväggigt rör (innerradie a , ytterradie $2a$) är utsatt för inre övertryck p samt vridning.

Bestäm för vilket vridmoment M_v (uttryckt i p och a) man får samma effektivspänning (enligt von Mises) vid både inner- och ytterradien. (6p)

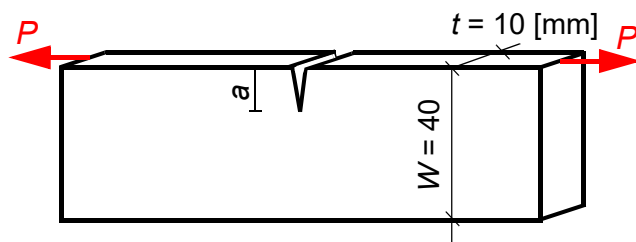
Betänk att vridskjuvspänningen varierar med radien.



6. En lång balk (höjd W , bredd t) är dimensionerad för att klara ett rent böjmoment med en kantspricka av längd $a = 10 \text{ mm}$ och en säkerhetsfaktor av $n_0 = 3$.

I praktiken blir dock belastningen en kraft P som verkar längs balkens överkant, se figuren.

Vilken kraft P ger samma överförda böjmomentet man dimensionerade för? Därefter, beräkna den faktiskt rådande säkerhetsfaktorn n man har för den aktuella lasten. (6p)



Materialet:

Sträckgräns - $\sigma_s = 500 \text{ MPa}$

Brottseghet - $K_{Ic} = 26 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$.